Urban Risk Intelligence Platform

Documentação técnica da solução web | Global Solution 2026.2

Monitoramento e priorização de riscos urbanos em São Paulo.

Identificação da equipe

Nome completo	RM
João Viviani Baldini	558596
Giuliano Ferreira Venceslau	558674
Enrico Nikolay Meirelles Zeronian	558557

Acesso ao projeto

Repositório

https://github.com/joao-baldini/GS2-Engenharia-de-Software

Conteúdo

Problema, público-alvo e personas - página 2
Requisitos funcionais (RF01 a RF16) - páginas 3 a 6
Requisitos não funcionais (RNF01 a RNF08) - páginas 7 e 8
Regras de negócio - página 9
Diagramas UML de sequência e estados - páginas 10 e 11
Arquitetura, disponibilidade, escala e proteção de dados - páginas 12 e 13
Rastreabilidade das telas - página 14
Validação e indicadores - página 15
Referências técnicas - página 16

Problema, público-alvo e personas

Contexto de uso e escopo da solução

Problema e objetivo

Alagamentos, calor intenso e interrupções de serviços afetam deslocamentos e rotinas. Os sinais chegam de fontes diferentes e com confiabilidade desigual. Uma lista sem origem ou prioridade pode aumentar a incerteza. O UrbanRisk reúne esses sinais, explica uma prioridade de triagem e permite acompanhar o ciclo do evento.

Público-alvo: moradores, agentes locais de proteção comunitária e operadores de serviços essenciais. O piloto abrange oito bairros de São Paulo: Sé, Mooca, Ipiranga, Vila Mariana, Pinheiros, Santana, Lapa e Butantã.

Personas de projeto

Marina, moradora e usuária de transporte público. Consulta riscos próximos e registra uma observação sem se cadastrar. Precisa compreender rapidamente a origem, a data e o limite da informação. Sucesso: localizar um evento e sua orientação com poucos passos.

Rafael, agente local de proteção comunitária. Analisa sinais e decide quais ocorrências devem gerar atenção prioritária. Precisa da justificativa da pontuação, do histórico e de controles para validar, emitir, acompanhar e encerrar eventos.

Cláudia, operadora de serviço essencial. Consulta interrupções por bairro e origem e acompanha sua evolução. Precisa diferenciar relatos comunitários de boletins e visualizar o estado de cada evento.

Escopo da aplicação web

Dez telas em português, com painel, mapa esquemático, consulta, registro, central de notificações, fontes, ingestão, análises, preferências e privacidade. O processamento ocorre no navegador e a sessão é preservada no localStorage. Oito cenários iniciais e o simulador usam dados fictícios identificados; a importação Open-Meteo consulta temperatura externa sob demanda.

A versão web opera por navegador, com ações de agente demonstrativas e avisos internos. A arquitetura de referência do serviço em produção acrescenta API, armazenamento compartilhado, controle de acesso e processamento por fila.

Requisitos funcionais

RF01 a RF04 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

RF01 | Consultar painel integrado

Prioridade: Essencial | Telas: T01

Apresentar eventos ativos, alertas emitidos prioritários, origens e última alteração local.

Aceite: Painel mostra totais derivados dos mesmos registros da lista; encerrados e descartados não contam como ativos.

RF02 | Explorar visão territorial

Prioridade: Essencial | Telas: T01

Exibir eventos ativos por bairro, categoria e acesso ao detalhe em um mapa esquemático.

Aceite: Marcador abre o evento de maior prioridade do bairro; lista contém todos os registros. Zoom de 100% a 180% e restauração funcionam.

RF03 | Consultar e filtrar eventos

Prioridade: Essencial | Telas: T02

Pesquisar título/bairro e filtrar tipo, estado e origem; ordenar por pontuação ou recência.

Aceite: Filtros combinam condições; ausência de resultados permite limpar a seleção; estados finais podem ser consultados.

RF04 | Consultar detalhe do evento

Prioridade: Essencial | Telas: T03

Apresentar descrição, bairro, horários, severidade, pessoas estimadas, estado e orientação educativa.

Aceite: Cada evento tem rota própria e dados consistentes com a lista; endereço inexistente apresenta recuperação.

Requisitos funcionais

RF05 a RF08 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

RF05 | Explicar prioridade e confiança

Prioridade: Essencial | Telas: T02, T03, T06

Exibir faixa, pontuação, quatro fatores e confiança fixa da categoria de origem.

Aceite: Exemplo de sensor crítico com 1.800 pessoas e até 30 minutos resulta em 98 pontos; origem e indicação de simulação permanecem visíveis.

RF06 | Registrar ocorrência comunitária

Prioridade: Essencial | Telas: T05

Receber título, descrição, categoria, bairro, severidade e pessoas estimadas, sem cadastro.

Aceite: Entrada válida gera ID local, origem Comunidade, confiança 60% e estado Reportado; não emite notificação imediatamente.

RF07 | Validar o contrato de entrada

Prioridade: Essencial | Telas: T05, T07

Rejeitar campos inválidos antes de criar evento; validar valor, unidade e horário meteorológico.

Aceite: Texto curto, bairro fora do piloto, impacto negativo/fracionado e leitura inválida geram erro, sem inventar dados ou limpar o formulário.

RF08 | Processar sensores e boletins simulados

Prioridade: Essencial | Telas: T07

Normalizar uma leitura fictícia e percorrer validação, confirmação e classificação.

Aceite: Um clique gera evento explicitamente simulado, explica a pontuação e cria aviso interno quando elegível.

Requisitos funcionais

RF09 a RF12 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

RF09 | Importar base pública externa

Prioridade: Importante | Telas: T07, T03

Consultar temperatura a 2 m para a Sé via Open-Meteo sob demanda, preservando fonte, leitura e horário UTC.

Aceite: Timeout em 8 s; unidade °C e leitura de até 2 h; repetição da mesma fonte e horário é bloqueada; abaixo de 30 °C não há alerta.

RF10 | Gerenciar ciclo de vida

Prioridade: Essencial | Telas: T03

Permitir transições do grafo UML e manter histórico com horário e motivo.

Aceite: Relato pode ser validado, confirmado e alertado; alerta segue para monitoramento e encerramento. Descarte só antes da emissão. Sem reabertura.

RF11 | Emitir notificação interna

Prioridade: Essencial | Telas: T04, T03

Registrar uma notificação por evento ao entrar em Alerta emitido com prioridade mínima 60.

Aceite: Notificação fica ligada ao detalhe e contador não lido aumenta; monitoramento sem emissão não gera notificação.

RF12 | Ler e filtrar notificações

Prioridade: Essencial | Telas: T04

Mostrar todas/não lidas, marcar individualmente ou em lote e aplicar preferências opcionais.

Aceite: Abrir notificação marca leitura; marcar todas não apaga eventos; estado atual é mostrado ao lado da pontuação histórica da emissão.

Requisitos funcionais

RF13 a RF16 | Essencial = obrigatório ao fluxo central; Importante = apoio à operação.

RF13 | Consultar fontes e rastreabilidade

Prioridade: Essencial | Telas: T06

Mostrar categoria, nome declarado da fonte, confiança, data e natureza de todos os registros.

Aceite: Tela distingue sensores/boletins simulados, relato não verificado e estimativa meteorológica externa.

RF14 | Analisar e exportar registros

Prioridade: Importante | Telas: T08

Mostrar distribuição por prioridade, origem e bairro; exportar CSV com pontuação e proveniência.

Aceite: Totais batem com eventos; impacto agregado é identificado como estimativa com possível repetição; CSV trata prefixos de fórmula.

RF15 | Persistir preferências e dados locais

Prioridade: Importante | Telas: T09

Salvar bairro/tipos/limiar, registros e leituras; exportar JSON e restaurar cenários iniciais com confirmação.

Aceite: Recarregar preserva sessão quando localStorage está disponível; falha mostra aviso; restauração substitui dados por exemplos.

RF16 | Informar escopo e privacidade

Prioridade: Essencial | Telas: T10, T05

Apresentar finalidade, tratamento dos dados e identificação da equipe.

Aceite: Tela Sobre descreve a persistência local, a natureza demonstrativa dos cenários e os cuidados com informações pessoais.

Requisitos não funcionais

RNF01 a RNF04 | Classificação pela ISO/IEC 25010:2023

RNF01 | Tempo de atualização

Eficiência de desempenho / comportamento temporal | Essencial

O painel deve refletir cadastro ou transição local em até 1 s, com até 500 eventos. A recência deve ser recalculada a cada 30 s enquanto a página estiver ativa. A consulta externa deve encerrar a espera após 8 s.

Critério de aceite e verificação: Medir o intervalo entre a ação e a renderização; conferir o temporizador de 30 s e o timeout de 8 s. A importação meteorológica ocorre sob demanda.

RNF02 | Disponibilidade e recuperação

Confiabilidade / disponibilidade e recuperabilidade | Essencial

A sessão aberta deve preservar os dados em memória quando o armazenamento local falhar e permitir consultar os registros carregados sem internet. O serviço em produção tem como objetivos 99,5% de disponibilidade mensal, RPO de 24 h e RTO de 4 h.

Critério de aceite e verificação: Interromper rede e escrita local e verificar a continuidade da leitura com aviso de falha. Para o serviço em produção, medir disponibilidade e tempo de restauração de backup.

RNF03 | Escalabilidade

Flexibilidade / escalabilidade | Essencial

O protótipo deve limitar cada navegador a 500 eventos, com mensagem ao atingir a capacidade. A arquitetura de referência deve suportar 10.000 eventos/h e 1.000 sessões concorrentes por meio de API sem estado, fila e persistência compartilhada.

Critério de aceite e verificação: O 501º cadastro deve ser rejeitado sem apagar os registros existentes. O dimensionamento de produção é avaliado por carga, taxa de erros e ausência de perda de eventos aceitos.

RNF04 | Usabilidade e acessibilidade

Capacidade de interação / operabilidade e inclusividade | Essencial

A interface deve funcionar em 390 px e desktop, com teclado, foco visível, rótulos de campos e distinção de risco por texto e ícone. O registro até o detalhe deve ser concluído em até 2 minutos, com ao menos 80% de sucesso em uma avaliação com cinco participantes.

Critério de aceite e verificação: Percorrer registro, consulta e leitura de origem; verificar foco, menu móvel e ausência de transbordamento da página. Medir tempo e conclusão das tarefas na avaliação de usabilidade.

Requisitos não funcionais

RNF05 a RNF08 | Classificação pela ISO/IEC 25010:2023

RNF05 | Segurança e proteção de dados

Segurança / confidencialidade e integridade | Essencial

A coleta deve se limitar à descrição do evento, bairro aproximado, tipo, severidade e estimativa de impacto. O sistema deve validar entradas, escapar texto na interface e restringir recursos do navegador. O serviço em produção deve proteger ações de agentes com autenticação e autorização.

Critério de aceite e verificação: Conferir campos coletados, limites de texto e número, tratamento de CSV e configuração CSP/Permissions-Policy. No ambiente hospedado, exigir HTTPS; na API de referência, negar alterações sem permissão.

RNF06 | Manutenibilidade

Manutenibilidade / modularidade e testabilidade | Importante

O código deve separar apresentação, aplicação, domínio e dados. As regras de prioridade, estados e validação devem ser funções testáveis, com contratos TypeScript estritos.

Critério de aceite e verificação: Executar a suíte automatizada e o build de produção. Verificar dependências entre src/ui, src/application, src/domain e src/data, mantendo a regra de negócio fora dos componentes visuais.

RNF07 | Consistência e rastreabilidade

Adequação funcional / correção funcional | Essencial

O evento deve preservar origem, confiança, horário e histórico em todas as telas. A prioridade atual deve vir de um único motor. Apenas transições previstas no grafo podem alterar o estado.

Critério de aceite e verificação: Comparar lista, detalhe e fontes; testar transição inválida e prioridade zero nos estados finais. A notificação conserva a pontuação de emissão, identificada como histórica.

RNF08 | Segurança operacional

Safety / hazard warning (aviso de perigo) | Essencial

Registros simulados devem ter identificação textual. A interface deve comunicar o caráter educativo das orientações e distinguir triagem, confirmação do fluxo e confirmação oficial.

Critério de aceite e verificação: Verificar a marca Simulado nas listas e no detalhe, as informações de origem e confiança e o aviso de escopo no painel, formulário e tela Sobre.

Regras de negócio

Classificação de prioridade, confiança, notificação e ciclo de vida

RB01. Confiança por categoria: sensor 90%, base pública 95%, comunidade 60%. O formulário não promove origem. As porcentagens são hipóteses de triagem, não probabilidade de autenticidade.

RB02. Prioridade = severidade + contribuição da confiança + impacto estimado + recência. A pontuação varia de 0 a 100. Encerrado e Descartado recebem zero, sem apagar o histórico.

Fator	Regra implementada
Severidade (máx. 45)	Baixa 10; moderada 22; alta 34; crítica 45.
Confiança (máx. 25)	round((confiança / 100) × 25): sensor 23, pública 24, comunidade 15.
Impacto (máx. 20)	min(20, round(log10(max(1, pessoas estimadas)) × 6)). Zero significa impacto desconhecido.
Recência (máx. 10)	Idade em minutos inteiros: até 30 = 10; até 120 = 7; até 1.440 = 3; depois = 0.
Faixas	Crítico >= 80; alto >= 60; moderado >= 40; baixo < 40.

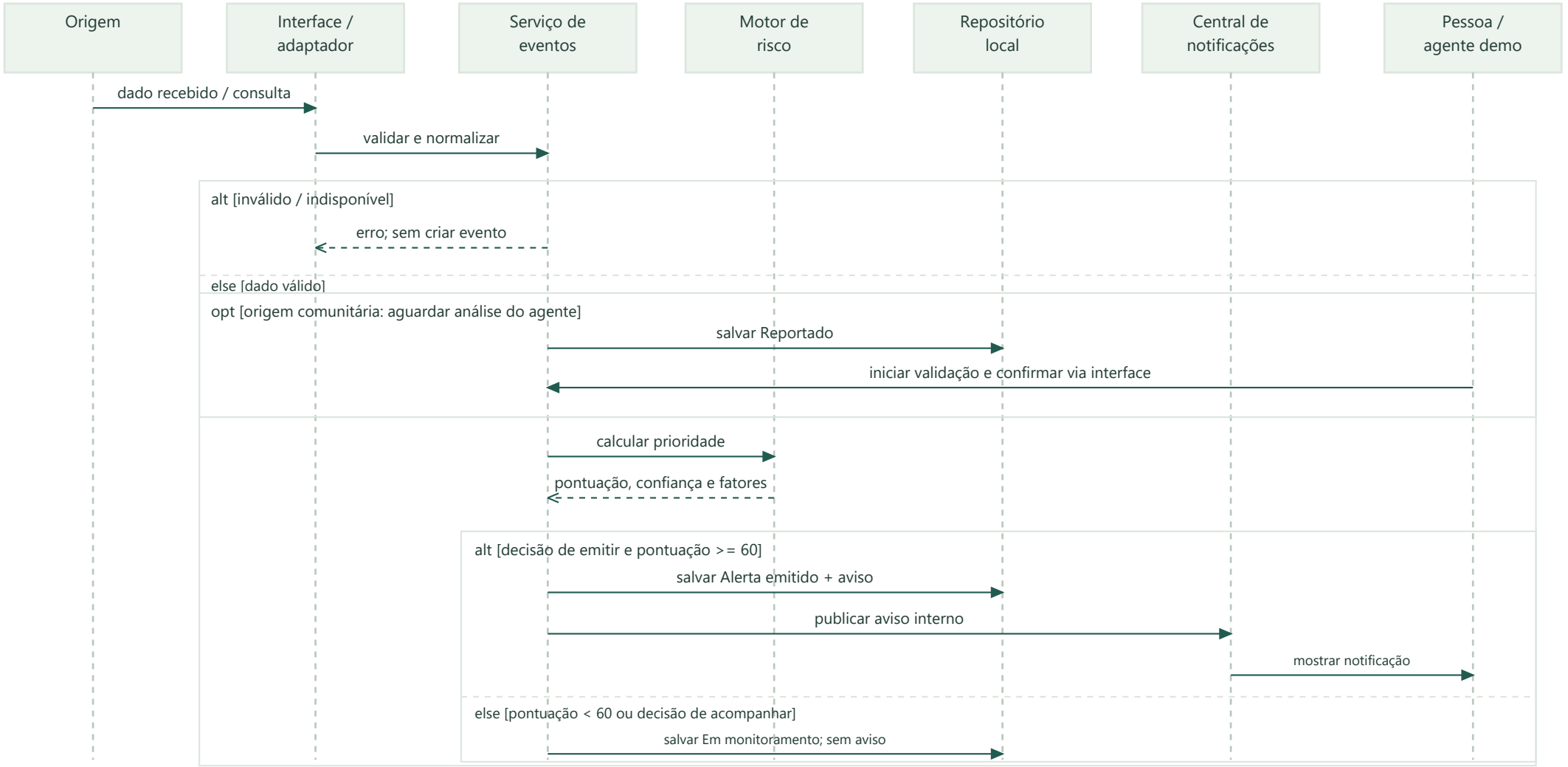
RB03. Notificar somente quando o evento entra em Alerta emitido e tem pelo menos 60 pontos. Uma notificação por evento. O relato comunitário aguarda validação manual; a entrada externa percorre validação e confirmação automaticamente no fluxo demonstrativo.

RB04. Acompanhamento pode ser escolhido mesmo acima de 60 pontos. Estados finais não reabrem. Notificações mantêm a pontuação da emissão; o detalhe usa prioridade atual. Recência muda a cada 30 s, sem refazer a emissão.

RB05. Open-Meteo: temperatura a 2 m da Sé, consulta sob demanda; dados de até 2 h e no máximo 5 min futuros; °C; faixa técnica de -30 a 60. Severidade: abaixo de 30 baixa; 30 a <34 moderada; 34 a <38 alta; >=38 crítica. Abaixo de 30 não se notifica. Pessoas estimadas = 0. Uma mesma fonte/horário não é importada novamente.

Exemplo: sensor crítico, 1.800 pessoas e leitura recente: 45 + 23 + 20 + 10 = **98**. Mesmo cenário comunitário: 45 + 15 + 20 + 10 = **90**. Pontuação alta não dispensa a etapa de validação no fluxo comunitário.

Diagrama UML de sequência

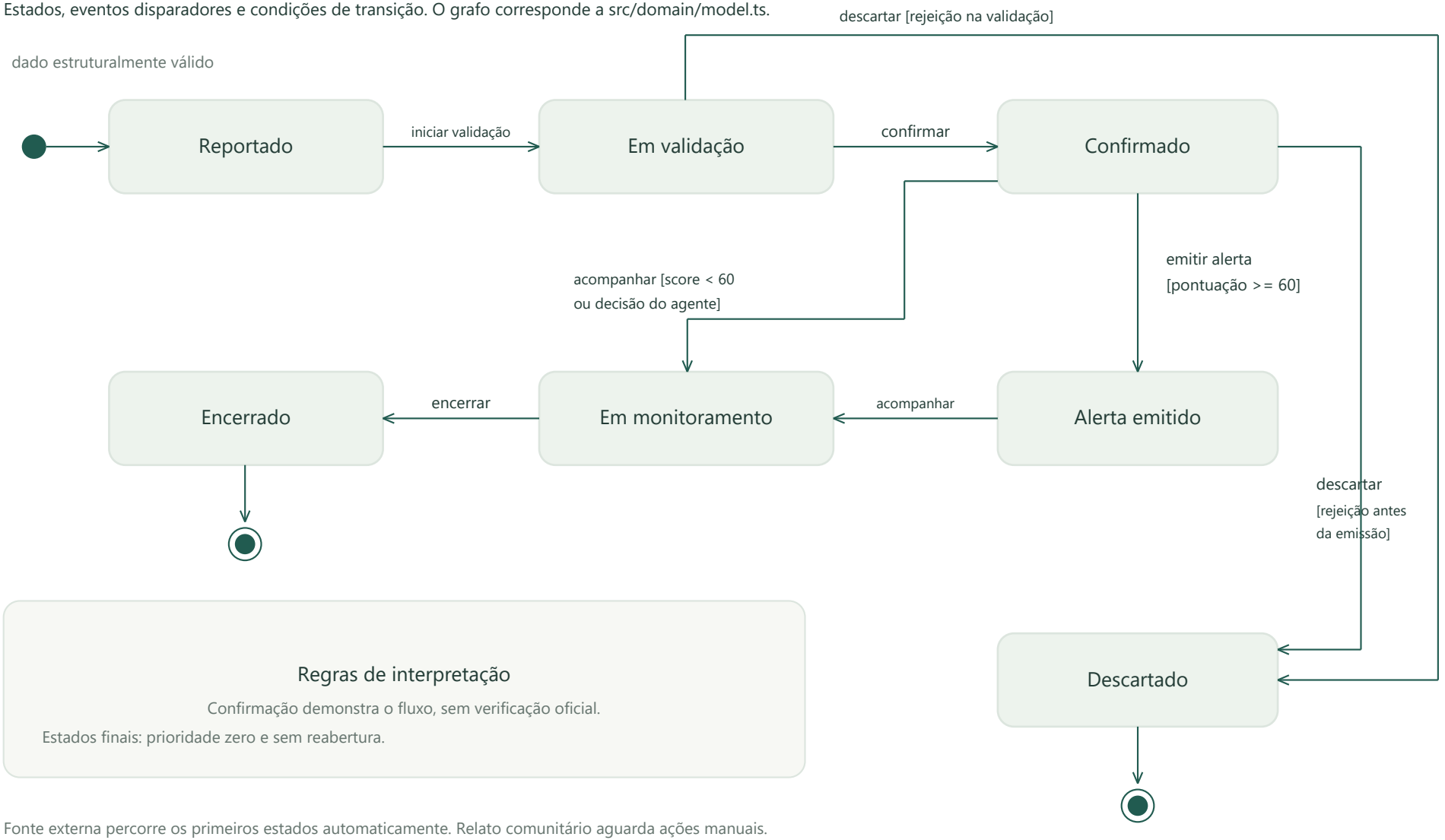


Fontes externas: validação e confirmação automáticas, sem comprovação oficial. Comunidade: passos manuais.

Persistência via efeito React; falha do localStorage gera aviso e mantém a sessão em memória. A leitura do aviso também é salva.

Diagrama UML de estados

Estados, eventos disparadores e condições de transição. O grafo corresponde a src/domain/model.ts.



Regras de interpretação

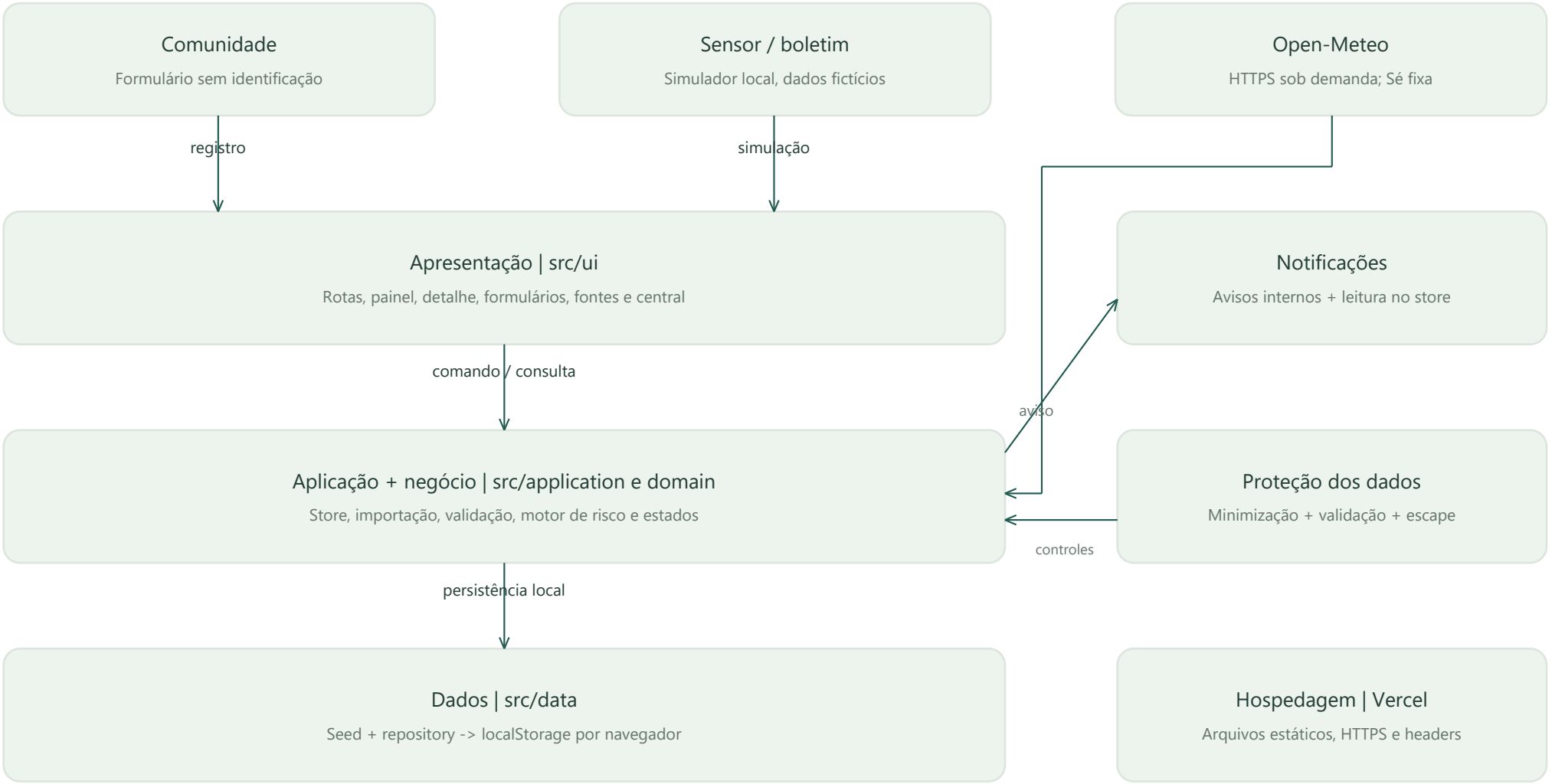
Confirmação demonstra o fluxo, sem verificação oficial.

Estados finais: prioridade zero e sem reabertura.

Fonte externa percorre os primeiros estados automaticamente. Relato comunitário aguarda ações manuais.

Arquitetura em camadas

Aplicação web estática, com processamento e armazenamento no navegador.



Persistência por navegador. A camada de aplicação organiza o processamento e a emissão de avisos internos.

Disponibilidade, escala e proteção

Arquitetura de referência do serviço em produção

Processamento e escalabilidade - RNF01 e RNF03

A apresentação estática permanece em CDN/Vercel. Uma API sem estado concentra validação, paginação e autorização. Adaptadores autenticados normalizam sensores e bases públicas. PostgreSQL armazena eventos, histórico e notificações, com índices por estado, bairro e data de observação.

Uma fila durável desacopla o recebimento do processamento. A chave idempotente combina fonte, identificador e horário; tentativas têm limite e fila de erros. Uma outbox transacional vincula a gravação do evento ao despacho da notificação. O objetivo de dimensionamento é 10.000 eventos/h e 1.000 sessões simultâneas.

Continuidade - RNF02

O serviço adota monitoramento de latência p95, erros e profundidade da fila, com health checks e alertas operacionais. O objetivo de disponibilidade é 99,5% ao mês. Backups diários e restauração controlada atendem aos objetivos RPO de 24 h e RTO de 4 h.

Proteção dos dados - RNF05

A finalidade é descrever o evento urbano e seu impacto aproximado. O formulário coleta bairro, situação, tipo, severidade e estimativa de pessoas, com orientação para evitar dados pessoais nos campos livres. A aplicação usa escape de texto, limites de entrada, configuração CSP e bloqueio de câmera, microfone e geolocalização.

No serviço em produção, agentes possuem autenticação, autorização por função e trilha de auditoria. A política de tratamento define controlador, operadores, hipótese legal aplicável, retenção por finalidade, descarte e canal de direitos do titular. Logs e exportações seguem a minimização dos dados; segredos e backups têm acesso restrito.

Fontes e notificações

O protótipo consulta diretamente o Open-Meteo com a coordenada fixa da Sé. Um coletor central no serviço em produção pode reduzir chamadas externas e concentrar validação de proveniência. A notificação interna pertence à aplicação; os canais remotos são consumidores separados, sujeitos à preferência e autorização de recebimento.

Rastreabilidade das telas

Dez telas funcionais, além da recuperação para rota ou evento inexistente

ID	Tela / rota	Requisitos	Evidência navegável
T01	Visão geral /	RF01, RF02, RF05	Totais, mapa, prioridades e registro.
T02	Eventos /alertas	RF03, RF05	Busca, filtros, ordenação e detalhe.
T03	Detalhe /alertas/:id	RF04, RF05, RF10, RF11	Fatores, confiança, histórico e transições.
T04	Central /notificacoes	RF11, RF12	Leitura, filtros e abertura do evento.
T05	Registro /registrar	RF06, RF07, RF16	Formulário validado e confirmação de contexto.
T06	Fontes /fontes	RF05, RF13	Origem, confiança e rastreabilidade.
T07	Entrada /ingestao	RF07, RF08, RF09	Simulação e importação externa.
T08	Análises /analises	RF14	Distribuições, bairro e CSV.
T09	Preferências /preferencias	RF15	Filtros, JSON e restauração.
T10	Sobre /sobre	RF16	Escopo, limites, privacidade e equipe.

Fluxos completos

Comunidade: T01 -> T05 -> T03 (Reportado -> Em validação -> Confirmado -> Alerta emitido) -> T04 -> T03 (Em monitoramento -> Encerrado).

Fonte externa: T07 -> validar resposta/simulação -> classificar -> T03 -> T04 se elegível. Origem e confiança também ficam acessíveis em T06.

Acompanhamento: T02 -> filtrar -> T03; T08 -> analisar/exportar; T09 -> salvar preferências -> T04 com aplicação opcional.

Validação e indicadores

Verificações do protótipo e critérios de qualidade do sistema

Verificação funcional

Compilação: TypeScript estrito e build Vite concluídos. **Testes automatizados:** 18 casos aprovados, cobrindo prioridade, confiança, seis fronteiras de recência, estados finais, transições inválidas, emissão por limiar, validação, horário UTC, leitura meteorológica e estrutura de persistência.

Fluxo	Resultado observado
Registro e ciclo do evento	Cadastro comunitário, validação, confirmação, emissão, monitoramento e encerramento; histórico preservado e prioridade zero no estado final.
Fontes e notificações	Importação Open-Meteo, rejeição de leitura repetida, simulação de sensor e leitura de notificações conferidas.
Interface e dados	Dez telas em desktop de 1280 px e celular de 390 × 844 px; busca vazia, rota inexistente, menu móvel, preferências, exportações e restauração conferidos.

Indicadores de sucesso

Indicador	Medição	Objetivo
Tempo de atualização	Intervalo entre ação aceita e renderização do painel.	Até 1 s para alteração local; recência a cada 30 s.
Qualidade dos alertas	Comparação com ocorrências rotuladas por agentes; precisão e falsos positivos por origem.	Precisão de pelo menos 80% em avaliação de campo.
Facilidade de uso	Conclusão de tarefas por cinco participantes; tempo de registro e identificação da origem.	Pelo menos 80% de conclusão; registro em até 2 min.

Os resultados acima comprovam os fluxos verificados do protótipo. Os objetivos de desempenho, disponibilidade, carga e avaliação de campo são critérios de qualidade da arquitetura, distintos das verificações funcionais.

Referências técnicas

Norma de qualidade, proteção de dados, fonte meteorológica e hospedagem

ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

Lei 13.709/2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Texto atualizado: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2018/lei-13709-14-agosto-2018-787077-normaatualizada-pl.html

Open-Meteo. Weather Forecast API. Documentação de temperatura a 2 m e condições atuais: https://open-meteo.com/en/docs

Vercel. Vite on Vercel. Configuração de build e rotas: https://vercel.com/docs/frameworks/frontend/vite